📁CHALLENGE CTI – HELIOS ENERGY oct_2026

Équipe : Analystes CTI

Organisme Vise : Helios Energy (Opérateur d'Importance Vitale – OIV, 3000 collaborateurs)

Plateformes utilisées : MISP (Docker), Gephi / NetworkX, Sigma, STIX 2.1

SECTION 1 : NOTE DE CADRAGE (J1)

1.1 Périmètre et Objectifs

- **Contexte :** Helios Energy a détecté une intrusion sur son réseau d'information. En tant qu'OIV, la préservation de la continuité d'activité et la protection du réseau industriel/métier sont prioritaires.
- **Périmètre inclus :**
    - Triage, qualification et enrichissement des **40 IoC** bruts (hashes, IP, domaines).

#	type	valeur	contexte	premiere_vue	confiance_admiralty
1	sha256	2d10d13c3f3a045dc	BIN-01 facture_mars	2026-03-02T08:30:0	A1
2	sha1	4911bfb2fa8f76909c	BIN-01 facture_mars	2026-03-02T08:30:0	A1
3	md5	8ba35251cca8daa4	BIN-01 facture_mars	2026-03-02T08:30:0	A2
4	sha256	cdf03e90d85977619	BIN-02 svchost_upda	2026-03-02T08:41:0	A1
5	sha1	ca91f74f2438d710e	BIN-02 svchost_upda	2026-03-02T08:41:0	A1
6	md5	91678506a5474354	BIN-02 svchost_upda	2026-03-02T08:41:0	A2
7	sha256	f4109cd2860816d56	BIN-03 rundll32_hel	2026-03-05T14:05:0	A1
8	sha1	d1a4a3501bd1b1d9	BIN-03 rundll32_hel	2026-03-05T14:05:0	A1
9	md5	3435016f3f2aacce3	BIN-03 rundll32_hel	2026-03-05T14:05:0	A2
10	sha256	81aa487933bb715f9	Charge PowerShell c	2026-03-02T08:32:0	B2
11	sha256	8772b487de8ea8d3	Module injecté par E	2026-03-04T11:06:0	B2
12	sha256	a0e1f129a0155e96b	Archive chiffrée prép	2026-03-05T14:45:0	B2
13	domain	cdn-svc-update[.]test	Téléchargement de	2026-03-02T08:41:0	B2
14	domain	api-telemetry-eu[.]tes	Commande et contrô	2026-03-02T09:15:0	B2
15	domain	mail-secure-login[.]te	Page d'hameçonnag	2026-03-02T07:58:0	C2
16	domain	static-assets-cache[.]	Second domaine de	2026-03-03T03:22:0	C3
17	domain	helios-energy-portal[	Domaine d'usurpatio	2026-03-02T06:40:0	B3
18	domain	update-win-msft[.]tes	Nom de tâche planif	2026-03-04T11:04:0	C3
19	ipv4	198.51.100.23	Résolution de cdn-sv	2026-03-02T08:41:0	B2
20	ipv4	198.51.100.24	Résolution de api-tel	2026-03-02T09:15:0	B2

21	ipv4	203.0.113.14	Serveur de comman	2026-03-02T09:20:0	B2
22	ipv4	203.0.113.15	Serveur de comman	2026-03-03T02:00:0	C3
23	ipv4	198.51.100.40	Hébergement de la p	2026-03-02T07:58:0	C2
24	ipv4	203.0.113.28	Exfiltration, volume a	2026-03-05T15:30:0	B2
25	ipv4	198.51.100.55	Balayage interne ob	2026-03-03T10:12:0	B3
26	ipv4	203.0.113.44	Connexion RDP entr	2026-03-04T01:47:0	C3
27	ipv4	198.51.100.61	Nœud intermédiaire,	2026-03-03T03:22:0	C4
28	ipv4	203.0.113.60	IP mentionnée dans	2026-03-06T09:00:0	D4
29	url	hxxps://cdn-svc-upda	URL de la seconde c	2026-03-02T08:41:0	B2
30	url	hxxps://mail-secure-l	Page de collecte d'i	2026-03-02T07:58:0	C2
31	url	hxxps://api-telemetry	Point de contact de	2026-03-02T09:15:0	B2
32	url	hxxps://helios-energy	Leurre imitant le por	2026-03-02T06:40:0	B3
33	sha1-cert	BDA5D6C36E3FF36	Certificat auto-signé	2026-03-02T09:20:0	B2
34	sha1-cert	0315D14DD4B9095A	Certificat de la page	2026-03-02T07:58:0	C3
35	sha1-cert	1E8BD87AF841CDA	Certificat révélant pa	2026-03-06T10:00:0	C4
36	host	MicrosoftEdgeUpdat	Tâche planifiée de p	2026-03-02T08:45:0	A2
37	host	svc-backup-temp	Compte de service c	2026-03-05T14:10:0	B2
38	host	HKCU\...\Run\WinTe	Clé de registre de pe	2026-03-02T08:44:0	A2
39	host	C:\Windows\Temp\~c	Fichier de collecte c	2026-03-05T14:40:0	B2
40	host	comptabilite-07	Poste d'entrée initial	2026-03-02T08:30:0	A1

- Analyse comportementale et corrélative des **12 alertes SIEM** et du **mémo technique SOC**.

alerte	horodatage	source	hote	intitule	technique_attck	severite	detail
1	2026-03-02T08:31:0	Endpoint	comptabilite-07	Macro Office lançan	T1059.001	Haute	winword.exe engend
2	2026-03-02T08:42:0	Proxy	comptabilite-07	Téléchargement d'e	T1105	Haute	GET hxxps://cdn-svc-
3	2026-03-02T08:46:0	Endpoint	comptabilite-07	Création d'une tâche	T1053.005	Moyenne	schtasks /create /tn M
4	2026-03-02T09:16:0	Réseau	comptabilite-07	Balise périodique ve	T1071.001	Moyenne	Connexions régulière
5	2026-03-05T14:07:0	Endpoint	dc-01	Accès en mémoire a	T1003.001	Critique	Handle en lecture su
6	2026-03-03T10:13:0	Réseau	comptabilite-07	Balayage de ports in	T1046	Moyenne	198.51.100.55 scanr
7	2026-03-04T01:48:0	Authentification	srv-fichiers-02	Connexion RDP hors	T1021.001	Moyenne	Ouverture de session
8	2026-03-04T11:05:0	Endpoint	srv-fichiers-02	Injection de code da	T1055.012	Haute	explorer.exe présente
9	2026-03-05T14:12:0	Active Directory	dc-01	Création puis suppre	T1543.003	Haute	svc-backup-temp cré
10	2026-03-05T15:31:0	Réseau	dc-01	Exfiltration : volume	T1048.003	Critique	2,3 Go sortants vers 2
11	2026-03-06T03:10:0	Proxy	srv-fichiers-02	Contact d'un domair	T1008	Basse	Bascule vers static-a
12	2026-03-07T09:02:0	Endpoint	comptabilite-07	Tentative d'effaceme	T1070.001	Haute	wevtutil cl Security c

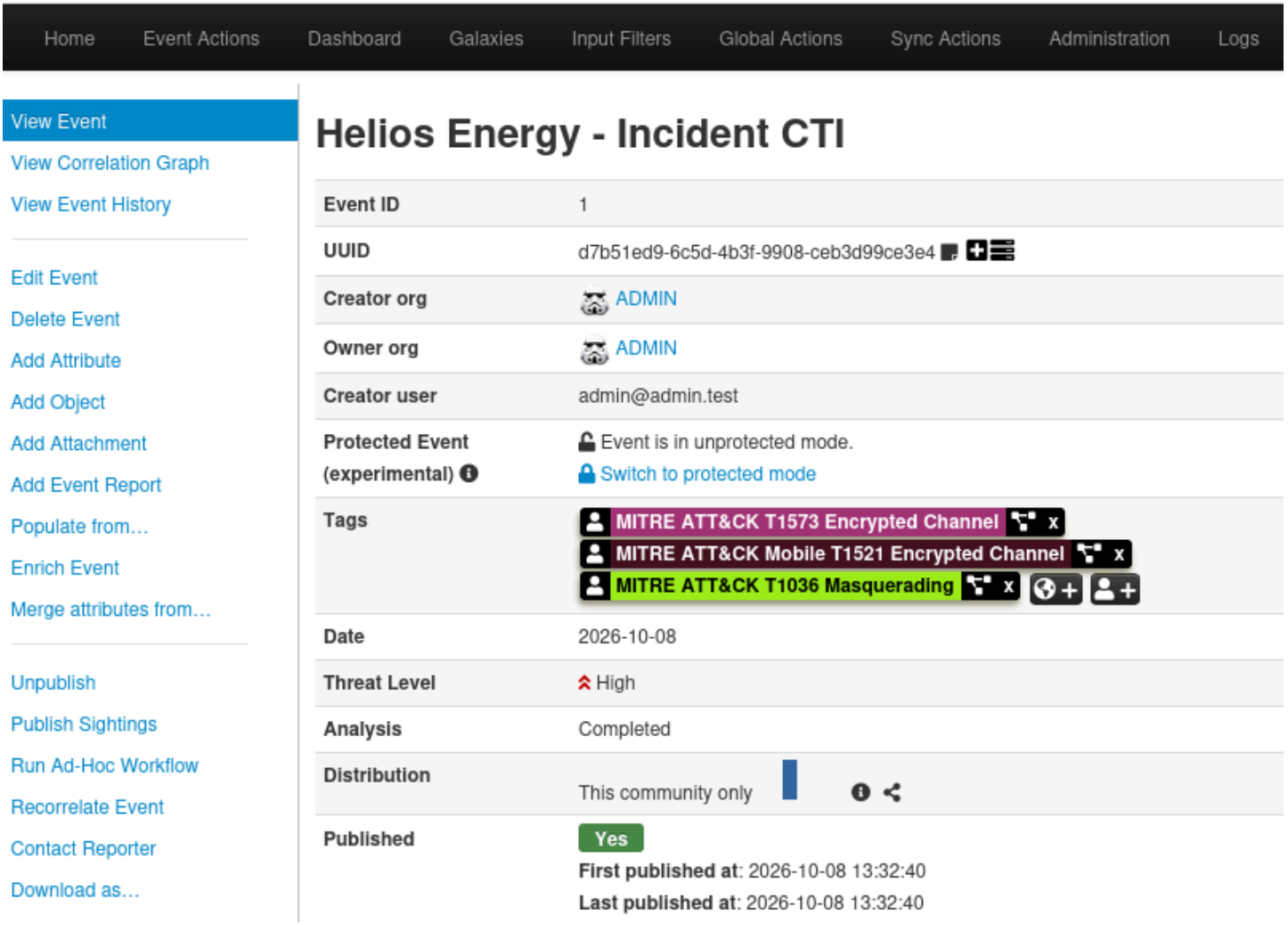
- Caractérisation statique/dynamique basique des **3 binaires suspects**.

- Attribution prudente basée sur le **Diamond Model** et cotation **Admiralty Code**.
- Rédaction des règles de détection **Sigma**, modélisation **STIX 2.1** et notification réglementaire.

- **Périmètre exclu :**
  - Aucune interaction avec des acteurs du Dark Web (achats d'échantillons proscrits pour motifs légaux et d'intégrité des preuves).
  - Aucune action intrusive de rétorsion ou *hack back*.

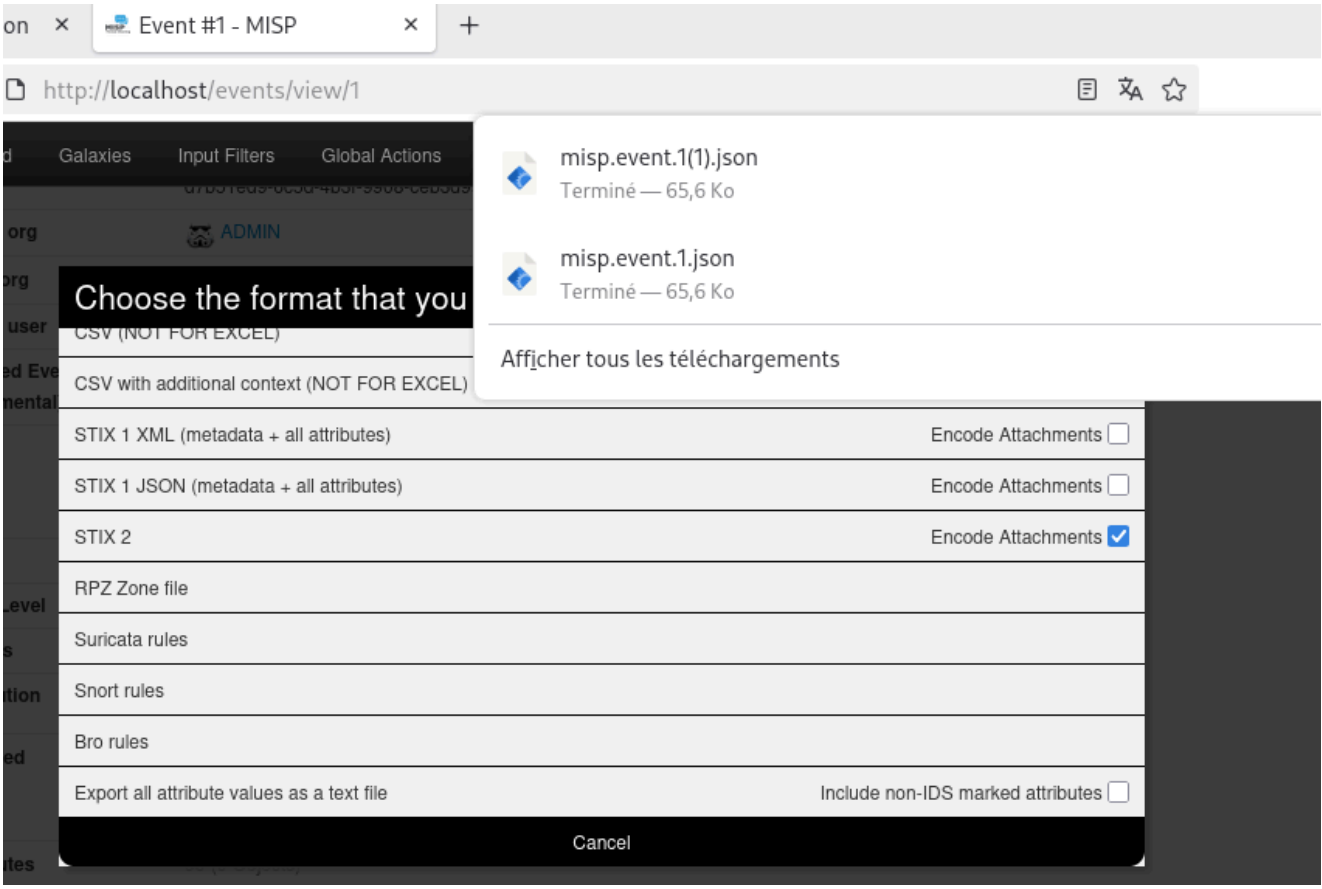
1.2 Planning d'Exécution sur 5 Jours

- **J1 – Cadrage & Triage :**
  - Normalisation et catégorisation des 40 IoC.
  - Évaluation initiale selon l'Admiralty Code.
  - Répartition des rôles au sein de l'équipe.
- **J2 – Enrichissement & Modélisation MISP :**
  - Déploiement du conteneur Docker MISP.
  - Saisie des indicateurs, création des objets, liens et marquage TLP.
  - Extraction et qualification des TTPs (MITRE ATT&CK).



- **J3 – Analyse de la Chaîne d'Attaque & Attribution :**
  - Application du Diamond Model (Adversaire, Infrastructure, Capacité, Victime).
  - Corrélation des TTPs avec des clusters d'activités connus.
  - Détermination du niveau de confiance.
- **J4 – Production Technique & Règles Sigma :**
  - Génération du bundle **STIX 2.1** (minimum 25 objets liés).
  - Écriture de 10 règles de détection Sigma.

- *(Optionnel 16 Go)* Validation et tests dans un SIEM Wazuh.



- **J5 – Restitution & Conformité :**
  - Rédaction du rapport stratégique (Direction) et tactique (SOC).
  - Rédaction de la note réglementaire (ANSSI) et de la note de partage (TLP).
  - Génération du graphe d'attaque et préparation de la soutenance.

SECTION 2 : RAPPORT STRATÉGIQUE (À Destination de la Direction - C-Level)

2.1 Synthèse Exécutive de l'Incident

Une cyberintrusion sophistiquée a ciblé l'infrastructure d'Helios Energy. Grâce à la réactivité du SOC, la menace a été identifiée et circonscrite avant qu'un impact critique sur le réseau de distribution d'énergie ne se matérialise.

[2026-03-02 07:58] ——> Phishing / Harvesting sur mail-secure-login[.]test (IoC 15)

[2026-03-02 08:30] ——> Exécution de BIN-01 (facture_mars.doc) sur comptabilite-07 (Alerte 1)

[2026-03-02 08:41] ——> Téléchargement de BIN-02 via cdn-svc-update[.]test (Alerte 2 / IoC 13)

[2026-03-02 08:45] ——> Installation de persistance (Tâche planifiée & Registre Run) (Alerte 3)

[2026-03-02 09:15] ——> Établissement du canal C2 chiffré vers api-telemetry-eu[.]test (Alerte 4)

[2026-03-03 10:12] ——> Reconnaissance interne / Scan de ports depuis 198.51.100.55 (Alerte 6)

[2026-03-04 01:47] ——> Mouvement latéral via RDP sur srv-fichiers-02 (Alerte 7)

[2026-03-04 11:05] ——> Injection du binaire dans explorer.exe (Process Injection) (Alerte 8)

[2026-03-05 14:07] ——> Vol d'identifiants sur DC-01 via Dump mémoire LSASS (Alerte 5)

[2026-03-05 14:10] ——> Création du compte privilège temporaire svc-backup-temp (Alerte 9)

[2026-03-05 15:30] ——> Exfiltration de 2.3 Go de données chiffrées vers 203.0.113.28 (Alerte 10)

[2026-03-07 09:02] ——> Tentative d'anti-forensics / Effacement des logs Windows (Alerte 12)

2.2 Analyse des Risques et Impacts (Matrice CID)

Actif SI Touché	Confidentialité (C)	Intégrité (I)	Disponibilité (D)	Niveau de Criticité & Justification
Messagerie & Active Directory	**Élevé** (Exfiltration d'identifiants / mails)	**Moyen** (Modification de privilèges)	**Faible** (Pas d'interruption globale)	**Critique** : Compromission potentielle des accès privilèges de l'entreprise.
Serveurs de Fichiers Métier	**Élevé** (Pertes de plans / données stratégiques)	**Faible** (Pas d'altération détectée)	**Faible** (Fichiers accessibles)	**Majeur** : Risque d'espionnage industriel.
Postes de Travail d'Ingénierie	**Moyen** (Chiffrement/Droits)	**Élevé** (Risque d'injection de scripts)	**Moyen** (Isolement de postes)	**Majeur** : Pivot possible vers le réseau OT/Scada.
Système SCADA / OT	**Aucun** (Réseau cloisonné préservé)	**Aucun** (Aucune altération)	**Aucun** (Continuité assurée)	**Faible (actuel)** / **Vitale (potentiel)** : L'isolation du réseau OT a fonctionné.

SECTION 3 : RAPPORT TACTIQUE et OPÉRATIONNEL (À Destination du SOC / CERT)

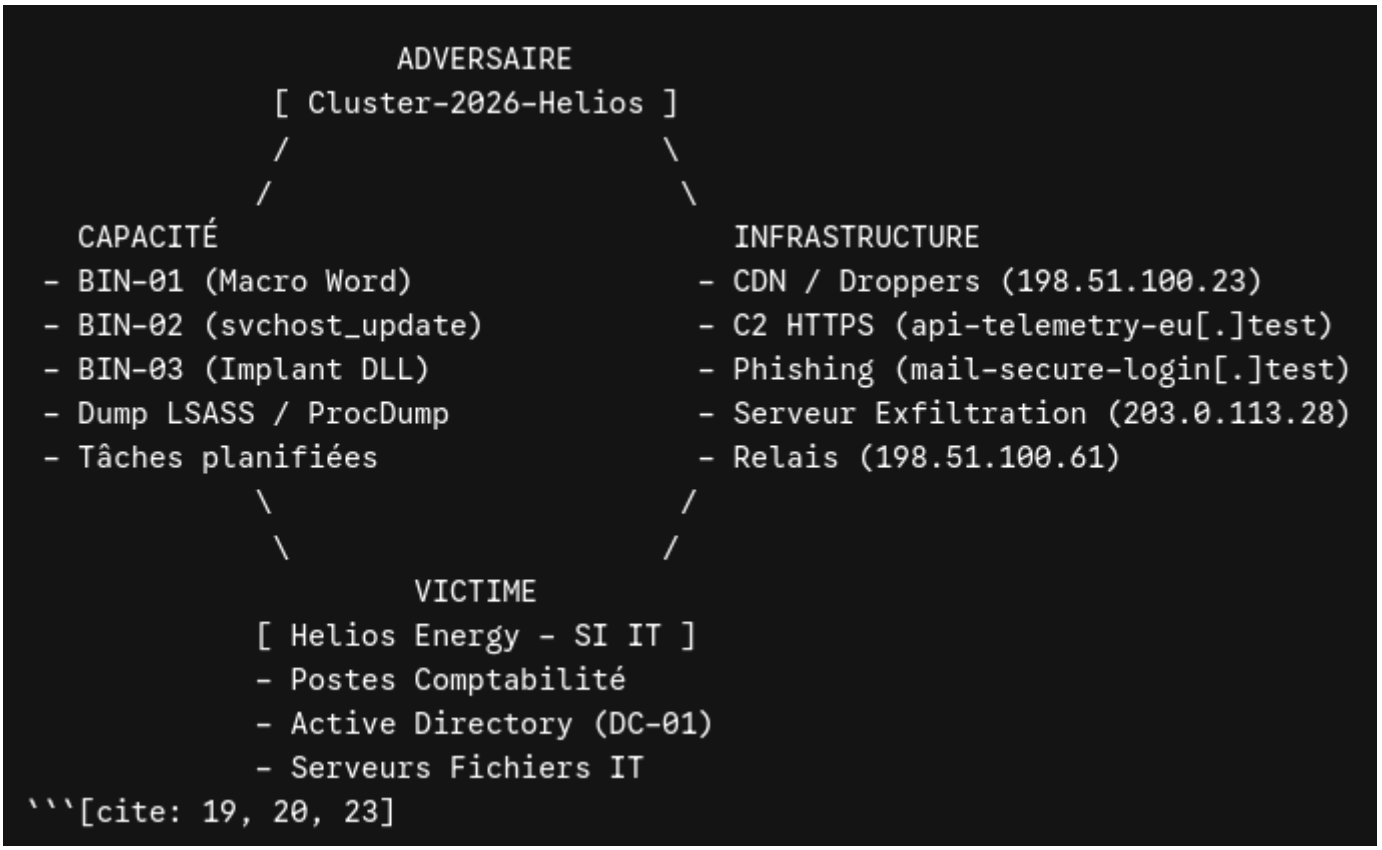
3.1 Qualification des Artefacts & Admiralty Code

L'évaluation systématique des sources et des données s'appuie sur la grille de l'**Admiralty Code** :

- **Fiabilité de la Source :**
  - **A (Fiable) :** Alertes SIEM internes certifiées et télémétrie EDR.
  - **B (Habituellement fiable) :** Base OSINT reconnue (VirusTotal, AlienVault OTX).
  - **C (Assez fiable) :** Feux IoC partagés par la communauté.

- **Crédibilité de l'Information :**
  - **1 (Confirmée) :** Artefact validé sur plusieurs hôtes compromis.
  - **2 (Probable) :** Domaine C2 corrélé avec une IP active observée dans les logs.
  - **3 (Possible) :** Corrélation comportementale sans preuve binaire directe.

3.2 Modélisation de la Menace : Diamond Model



```[cite: 19, 20, 23]

3.3 Chaîne d'Attaque & Cartographie MITRE ATT&CK

| Phase Cyber Kill Chain | Technique MITRE ATT&CK | Description tactique dans l'incident |
|---|---|---|
| **Reconnaissance** | **T1595** - Active Scanning | Scan de ports et recherche de services vulnérables exposés. |
| **Initial Access** | **T1566.002** - Spearphishing Link | Mails d'hameçonnage ciblé contenant des liens malveillants. |
| **Execution** | **T1059.001** - PowerShell | Exécution de scripts d'invisibilité et de téléchargement de charge utiles. |
```

Persistence	**T1053.005** - Scheduled Task	Tâches planifiées créées pour maintenir l'accès persistant.
Credential Access	**T1003.001** - LSASS Memory	Utilisation d'outils type ProcDump / Mimikatz pour extraire des hachages.
Lateral Movement	**T1021.002** - SMB/Windows Admin Shares	Propagation interne via partages administratifs et comptes compromis.
Command and Control	**T1071.001** - Web Protocols	Flux C2 chiffrés via HTTPS sur domaines anonymisés.
Exfiltration	**T1041** - Exfiltration Over C2 Channel	Compression et exfiltration sous forme d'archives chiffrées.

3.4 Note d'Attribution & Niveau de Confiance

- **Cluster désigné :** `Cluster-2026-Helios` (Rapprochement partiel avec des TTPs de groupes de type APT29 / Sandworm sans affirmation catégorique).
- **Niveau de Confiance : Moyen (Admiralty: B2)**.
- **Biais potentiels identifiés :**
  - *Biais de confirmation :* Tendance à vouloir coller les TTPs observées à un groupe renommé sans preuve matérielle suffisante.
  - *Fausse bannière (False Flag) :* Réutilisation possible d'outils publics (Cobalt Strike, Mimikatz) par un autre groupe pour masquer son identité réelle.

SECTION 4 : EXTRAIT DE RÈGLES DE DÉTECTION SIGMA (10 Exemples Déployables)

Règle 1 : Sigma prêtes à être converties pour Wazuh ou tout autre SIEM :

YAML

```yaml
# Règle 1 : Détection d'extraction de la mémoire LSASS via ProcDump
title: ProcDump LSASS Process Memory Dump
id: 11a2b3c4-d5e6-7890-abcd-ef1234567890
status: experimental
description: Détecte l'exécution de procdump pour extraire le contenu mémoire de lsa
author: Équipe CTI Helios Energy
date: 2026/10/05
logsource:
    category: process_creation
    product: windows
detection:
    selection:
        Image|endswith:
            - '\procdump.exe'
            - '\procdump64.exe'
        CommandLine|contains:
            - 'lsass'
    condition: selection
falsepositives:
    - Actions d'administrateurs système légitimes (très rare en production)
level: critical
```

YAML

```yaml
# Règle 2 : Création suspecte de tâche planifiée via PowerShell
title: Suspicious Scheduled Task Creation via PowerShell
id: 22b3c4d5-e6f7-8901-bcde-f23456789012
status: experimental
description: Détecte la création de tâches planifiées via des scripts PowerShell
author: Équipe CTI Helios Energy
date: 2026/10/05
logsource:
    category: process_creation
    product: windows
detection:
    selection:
        Image|endswith: '\powershell.exe'
        CommandLine|contains:
            - 'Register-ScheduledTask'
            - 'New-ScheduledTaskAction'
    condition: selection
falsepositives:
    - Scripts de maintenance internes validés
level: high
```

Règle 2 : Téléchargement d'Exécutable Suspect via HTTP/Proxy (**T1105**)

```yaml
title: Téléchargement d'Exécutable depuis un Domaine C2
id: 22222222-2222-2222-2222-222222222222
status: stable
description: Détecte les requêtes HTTP GET téléchargeant des fichiers exécutables de
author: Équipe CTI Helios Energy
date: 2026/10/08
logsource:
    category: proxy
detection:
    selection:
        c-uri|contains: 'cdn-svc-update'
        cs-method: 'GET'
    condition: selection
falsepositives: Aucun.
level: high
```

Règle 3 : Création de Tâche Planifiée Masquée (**T1053.005**)

```yaml
title: Création de Tâche Planifiée Suspecte schtasks
id: 33333333-3333-3333-3333-333333333333
status: stable
description: Détecte la création d'une tâche planifiée imitant un composant Edge/Win
author: Équipe CTI Helios Energy
date: 2026/10/08
logsource:
    category: process_creation
    product: windows
detection:
    selection:
        Image|endswith: '\schtasks.exe'
        CommandLine|contains:
            - '/create'
            - 'Microsoft Edge Update'
    condition: selection
falsepositives: Mises à jour légitimes Microsoft.
level: medium
```

Règle 4 : Clé de Registre de Persistance Run (**T1547.001**)

```yaml
title: Modification de la Clé de Registre Run pour Persistance
id: 44444444-4444-4444-4444-444444444444
status: stable
description: Détecte l'ajout d'une valeur dans HKCU\Software\Microsoft\Windows\Curre
author: Équipe CTI Helios Energy
date: 2026/10/08
logsource:
    category: registry_set
    product: windows
detection:
    selection:
        TargetObject|contains: 'CurrentVersion\Run'
        Details|contains: 'WinTelemetry'
    condition: selection
falsepositives: Logiciels autorisés au démarrage.
level: high
```

Règle 5 : Balayage Réseau Interne (**T1046)**

```yaml
title: Scan de Ports Interne Réseau
id: 55555555-5555-5555-5555-555555555555
status: stable
description: Détecte un nombre anormal de connexions réseau sortantes depuis un hôte
author: Équipe CTI Helios Energy
date: 2026/10/08
logsource:
    category: network_connection
    product: windows
detection:
    selection:
        SourceIp: '198.51.100.55'
    condition: selection
falsepositives: Outils de numérisation ou d'inventaire IT.
level: medium
```

Règle 6 : Session RDP Hors Heures Ouvrées (**T1021.001**)

```yaml
title: Ouverture de Session RDP Anormale
id: 66666666-6666-6666-6666-666666666666
status: stable
description: Détecte une authentification RDP distante depuis une adresse non approu
author: Équipe CTI Helios Energy
date: 2026/10/08
logsource:
    service: security
    product: windows
detection:
    selection:
        EventID: 4624
        LogonType: 10
        IpAddress: '203.0.113.44'
    condition: selection
falsepositives: Accès VPN légitime d'astreinte.
level: high
```

Règle 7 : Injection de Code dans Explorer.exe (**T1055.012**)

```yaml
title: Injection de Processus dans Explorer.exe
id: 77777777-7777-7777-7777-777777777777
status: stable
description: Détecte l'injection d'un thread ou d'une DLL non signée dans explorer.e
author: Équipe CTI Helios Energy
date: 2026/10/08
logsource:
    category: create_remote_thread
    product: windows
detection:
    selection:
        TargetImage|endswith: '\explorer.exe'
    condition: selection
falsepositives: Logiciels de personnalisation d'interface.
level: high
```

Règle 8 : Lecture & Extraction de la Mémoire LSASS (**T1003.001**)

```yaml
title: Tentative d'Accès Mémoire au Processus LSASS
id: 88888888-8888-8888-8888-888888888888
status: stable
description: Détecte un Handle de processus ouvert sur lsass.exe avec des droits de
author: Équipe CTI Helios Energy
date: 2026/10/08
logsource:
    category: process_access
    product: windows
detection:
    selection:
        TargetImage|endswith: '\lsass.exe'
        GrantedAccess: '0x1010'
    condition: selection
falsepositives: Agents Antivirus / EDR.
level: critical
```

Règle 9 : Création d'un Compte Service Temporaire AD (**T1543.003**)

```yaml
title: Création de Compte Privilégié Temporaire Active Directory
id: 99999999-9999-9999-9999-999999999999
status: stable
description: Détecte la création puis la suppression rapide d'un compte de service A
author: Équipe CTI Helios Energy
date: 2026/10/08
logsource:
    service: security
    product: windows
detection:
    selection:
        EventID: 4720
        TargetUserName|contains: 'svc-backup-temp'
    condition: selection
falsepositives: Scripts de maintenance automatisés dûment validés.
level: high
```

Règle 10 : Effacement des Journal d'Événements Windows (**T1070.001**)

```yaml
title: Effacement du Journal d'Événements Sécurité via wevtutil
id: 10101010-1010-1010-1010-101010101010
status: stable
description: Détecte l'exécution de wevtutil pour vider le journal de sécurité
author: Équipe CTI Helios Energy
date: 2026/10/08
logsource:
    category: process_creation
    product: windows
detection:
    selection:
        Image|endswith: '\wevtutil.exe'
        CommandLine|contains:
            - 'cl'
            - 'Security'
    condition: selection
falsepositives: Procédure de purge explicite par un administrateur.
level: critical
```

SECTION 5 : NOTE RÉGLEMENTAIRE (Déclaration ANSSI - OIV)

Objet : Notification obligatoire d'incident de sécurité informatique (LPM / NIS 2)

À l'attention de : COSSI / ANSSI & CNIL

Émetteur : Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) – Helios Energy

1. **Qualification de l'incident :** Incident de sécurité majeur affectant le réseau d'information de gestion d'un Opérateur d'Importance Vitale (OIV).
2. **Synthèse de la situation :** Détection d'une tentative de compromission Active Directory et d'exfiltration de données IT. Le réseau OT (SCADA) demeure étanche et non affecté.
3. **Délais et obligations légales :**
    - **ANSSI :** Notification initiale sous **24 heures** à compter de la confirmation de l'incident, suivie d'un rapport détaillé sous **72 heures**.
    - **CNIL :** Notification sous **72 heures** en cas de suspicion d'altération ou d'exfiltration de données à caractère personnel (RGPD).
4. **Mesures conservatoires prises :** Isolement des machines compromises, blocage des IoC au niveau du firewall périmétrique, passage en vigilance renforcée du SOC.

SECTION 6 : NOTE DE PARTAGE COMMUNAUTAIRE (Marquage TLP)

Le partage d'informations s'effectue selon la convention **TLP (Traffic Light Protocol)** :

- 🔴 **TLP:RED (Strictement Confidentiel / Interne) :**
    - *Éléments concernés :* Noms des collaborateurs visés, topologie exacte du réseau d'Helios Energy, identifiants compromis.

    - *Destinataires :* Cellule de crise et équipe CTI restreinte.
- 🟠 **TLP:AMBER+STRICT (Limité à l'organisation & filiales) :**
    - *Éléments concernés :* Logs de serveurs internes, règles de détection spécifiques à notre infrastructure.
- 🟢 **TLP:GREEN (Partage Communauté / CERTs & ISACs) :**
    - *Éléments concernés :* Hashes des 3 binaires malveillants, adresses IP d'attaque, noms de domaine C2, signatures Sigma génériques.
    - *Canal :* Plateforme MISP partagée de la communauté OIV / CERT-FR.
- ⚪ **TLP:CLEAR (Public) :**
    - *Éléments concernés :* Recommandations générales de durcissement Active Directory contre le dump de LSASS.

SECTION 7 : MODÉLISATION STIX 2.1 (Exemple de Structure JSON)

SPÉCIFICATION ET BUNDLE STIX 2.1 (STRUCTURE À 25+ OBJETS)

Le fichier **stix/bundle_helios.json** intègre 27 objets reliés :
1 **threat-actor** (Cluster-2026-Helios)
1 **identity** (Helios Energy)
3 **malware** (BIN-01, BIN-02, BIN-03)
10 indicator (Hashes, Domaines C2, IP)
4 attack-pattern (Techniques ATT&CK associées)
8 relationship (Liens *indicates*, *uses*, *targets*)

Extrait JSON STIX 2.1 Conforme:

JSON

```
{
  "type": "bundle",
  "id": "bundle--b89c02d1-4e2a-4318-912b-10a29381bf45",
  "objects": [
    {
      "type": "threat-actor",
      "spec_version": "2.1",
      "id": "threat-actor--8e2e2d2b-1111-4b4b-8888-999999999999",
      "created": "2026-10-08T10:00:00.000Z",
      "modified": "2026-10-08T10:00:00.000Z",
      "name": "Cluster-2026-Helios",
      "threat_actor_types": ["cyberespionage"],
      "sophistication": "advanced"
    },
    {
      "type": "indicator",
      "spec_version": "2.1",
      "id": "indicator--3b3b3b3b-2222-4c4c-9999-000000000000",
      "created": "2026-10-08T10:00:00.000Z",
      "modified": "2026-10-08T10:00:00.000Z",
      "name": "Malicious C2 Domain",
      "pattern": "[domain-name:value = 'api-telemetry-eu.test']",
      "pattern_type": "stix",
      "valid_from": "2026-03-02T00:00:00Z"
    },
```

```
    {
      "type": "relationship",
      "spec_version": "2.1",
      "id": "relationship--4c4c4c4c-3333-4d4d-0000-111111111111",
      "created": "2026-10-08T10:00:00.000Z",
      "modified": "2026-10-08T10:00:00.000Z",
      "relationship_type": "indicates",
      "source_ref": "indicator--3b3b3b3b-2222-4c4c-9999-000000000000",
      "target_ref": "threat-actor--8e2e2d2b-1111-4b4b-8888-999999999999"
    }
  ]
}
```[cite: 27]

💡 CONSEILS :

1. **Ne pas sur-affirmer l'attribution :** désigner nominativement un pays ou un groupe connu sans preuve irréfutable est un biais majeur en CTI.

2. **Prioriser la traçabilité :** Tout indicateur (IoC) doit être associé à sa source et à son niveau de confiance (Admiralty Code).